INVESTIGACIÓN SOBRE LIBRERÍAS JAVASCRIPT

Aplicación al Sistema de Control de Inventario y Ventas
Almacenes Mega Oferta

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web

Etapa: Etapa 3 — Implementación final, Avance 1

Institución: Universidad Don Bosco

Integrantes

CR260027 Edwin Andrés Crespin Rivera
AG253407 Sonia Magaly Alfaro Granados
TH260411 Rodrigo José Tobar Huezo
HR260143 Erick Alejandro Hernández Rodríguez
LG260389 Roció Marisol López Gómez

Documento académico con descripción, aplicación, ventajas, limitaciones y referencias en formato APA 7.ª edición.

Resumen

Este documento describe las librerías y herramientas JavaScript utilizadas en el proyecto web de Almacenes Mega Oferta, con énfasis en Chart.js y SweetAlert2. También explica el papel de JavaScript en la validación de formularios y en el módulo de reportes. El sistema incorpora un panel administrativo, visualización de datos y exportación de información de inventario y pedidos en formato CSV. La investigación relaciona los conceptos documentados por los proveedores con su aplicación práctica en el proyecto. Las librerías cargadas desde CDN requieren conexión a Internet; por ello, esa dependencia debe considerarse al ejecutar y demostrar el sistema.

Introducción

Las aplicaciones web modernas no solo presentan información: también permiten responder a las acciones de los usuarios, validar datos y resumir grandes cantidades de registros. JavaScript aporta la lógica de interacción en el navegador, mientras que las librerías especializadas reducen el trabajo necesario para construir componentes comunes. En el proyecto de Almacenes Mega Oferta, estas herramientas se aplican a las estadísticas del panel, los mensajes de confirmación y el módulo de reportes.

El objetivo de esta investigación es explicar qué hace cada herramienta, cómo se integra en el proyecto y qué precauciones deben tomarse para que la experiencia sea clara y confiable.

1. JavaScript en el desarrollo web

JavaScript es un lenguaje de programación que permite modificar el contenido de una página, responder a eventos, realizar cálculos y actualizar elementos de la interfaz sin reconstruir manualmente todo el documento. En este sistema se usa JavaScript del lado del cliente para gestionar interacciones como los botones, mensajes, validaciones, gráficos y exportación de datos. La validación en el navegador mejora la experiencia, pero no sustituye una validación del lado del servidor cuando la aplicación se conecta a un backend, porque el usuario puede manipular el código que se ejecuta localmente.

2. Chart.js: visualización de estadísticas

¿Qué es?

Chart.js es una biblioteca de visualización que permite crear gráficos usando un elemento canvas de HTML. Ofrece tipos de gráficos como barras, líneas, áreas y sectores, y permite configurar títulos, leyendas, escalas, colores y respuestas a eventos. Su documentación oficial incluye ejemplos de configuración y opciones para adaptar los gráficos a distintos conjuntos de datos (Chart.js, s. f.).

Aplicación en el proyecto

En el panel administrativo del proyecto se utilizan gráficos para representar unidades de inventario por categoría y pedidos por estado. Esta representación facilita comparar categorías, reconocer diferencias y observar la distribución de pedidos de forma más rápida que leyendo únicamente una tabla. El archivo JavaScript del administrador prepara los datos y configura las gráficas.

Ventajas

• Presenta los datos de manera visual y fácil de comparar.
• Ofrece distintos tipos de gráfico y opciones de personalización.
• Se integra con HTML y JavaScript sin requerir un sistema gráfico propio.

Limitaciones y buenas prácticas

Los gráficos deben mostrar datos correctos y etiquetas comprensibles. Si no existen registros, conviene mostrar un estado vacío en vez de presentar valores engañosos. También se recomienda incluir una tabla o resumen textual complementario, usar colores con suficiente contraste y comprobar la representación en pantallas pequeñas. Si la biblioteca se carga desde CDN, una conexión a Internet es necesaria.

3. SweetAlert2: alertas y confirmaciones

¿Qué es?

SweetAlert2 es una biblioteca que presenta cuadros de diálogo personalizables para alertas, confirmaciones, mensajes de éxito, errores y solicitudes de información. Su API permite configurar título, texto, icono, botones y acciones posteriores a la respuesta del usuario (SweetAlert2, s. f.).

Aplicación en el proyecto

En el sistema, SweetAlert2 se utiliza para que los mensajes de interacción sean más claros y visuales que las alertas básicas del navegador. Por ejemplo, antes de eliminar un producto se puede pedir confirmación; al completar una operación se puede mostrar un mensaje de éxito; y cuando ocurre un problema se puede indicar qué debe corregirse.

Ventajas y recomendaciones

Los diálogos hacen más visible el resultado de una acción y ayudan a prevenir errores accidentales. Las confirmaciones deben reservarse para operaciones importantes, como eliminar o cambiar datos. El texto debe explicar con claridad qué ocurrirá, y la acción destructiva no debe ejecutarse si la persona cancela. Los mensajes no deben ser la única forma de comunicar errores: también es útil mostrar indicaciones junto al campo correspondiente.

4. Validación de formularios

La validación comprueba que la información ingresada cumpla reglas antes de procesarla. En HTML pueden aprovecharse atributos como required, type="email", minlength, maxlength, min y max. JavaScript puede complementar estas reglas con verificaciones como coincidencia de contraseñas, formato de teléfono, nombre no vacío, precio válido y existencia de stock. La guía de validación de formularios de MDN explica las restricciones nativas y el uso de la API de validación del navegador (Mozilla, s. f.).

En el proyecto se documentan validaciones para correo electrónico, contraseña mínima de ocho caracteres, coincidencia de contraseñas, nombre, teléfono, precio y stock. Para demostrar que están completas, cada formulario debe probarse con datos válidos, campos vacíos, formatos incorrectos y valores fuera de rango. Los errores deben expresarse con mensajes concretos y accesibles.

Consideraciones de seguridad

La validación del navegador mejora la usabilidad, pero puede desactivarse o eludirse. Si se incorpora un servidor y una base de datos, todas las reglas relevantes deben repetirse en el servidor. Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano; deben protegerse con algoritmos apropiados de hash del lado del servidor. Nunca deben considerarse confiables los datos solo porque pasaron una validación JavaScript.

5. Módulo de reportes y exportación CSV

El módulo de reportes reúne indicadores como cantidad de productos, valor del inventario y número de pedidos. Además, agrupa el inventario por categoría y permite exportar inventario y pedidos como archivos CSV. CSV es un formato de texto que organiza datos en filas y columnas y puede abrirse con herramientas de hojas de cálculo.

La exportación debe mantener encabezados claros, respetar los caracteres especiales y separar correctamente los campos. Si se exportan datos ingresados por usuarios, se debe considerar el riesgo de que una hoja de cálculo interprete ciertos valores como fórmulas. También es importante verificar que el archivo contenga los mismos registros que se muestran en la aplicación.

6. Integración y ejecución

La integración consiste en cargar las bibliotecas requeridas, preparar los datos y vincular la lógica JavaScript con los elementos HTML. En el proyecto, Chart.js y SweetAlert2 se cargan mediante CDN en las páginas donde se necesitan. Para ejecutar el sistema se debe abrir la página principal y seguir el flujo de autenticación descrito en el README. Las bibliotecas externas requieren conexión a Internet.

Antes de presentar el proyecto se recomienda: (a) entrar como administrador; (b) revisar las gráficas; (c) crear o editar un producto con datos válidos; (d) probar una validación con datos incorrectos; (e) cancelar y confirmar una acción que use SweetAlert2; (f) abrir reportes; y (g) descargar los dos CSV y comprobar su contenido.

7. Conclusiones

Chart.js aporta una forma visual de interpretar la información del inventario y los pedidos. SweetAlert2 mejora la comunicación entre el sistema y el usuario mediante confirmaciones y mensajes de resultado. Las validaciones reducen errores de entrada y el módulo de reportes facilita revisar y reutilizar los datos mediante archivos CSV. Estas herramientas aportan valor cuando se integran con datos correctos, mensajes claros y pruebas sistemáticas.

Como mejora futura, conviene automatizar pruebas de formularios, verificar la accesibilidad de los gráficos, documentar los casos de prueba y reforzar las validaciones del lado del servidor en cualquier operación que modifique datos.

Referencias

Chart.js. (s. f.). Chart.js documentation. https://www.chartjs.org/docs/latest/

Mozilla. (s. f.). Client-side form validation. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation

Mozilla. (s. f.). Constraint validation. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Constraint_validation

SweetAlert2. (s. f.). SweetAlert2: A beautiful, responsive, customizable, accessible (WAI-ARIA) replacement for JavaScript's popup boxes. GitHub. https://github.com/sweetalert2/sweetalert2

WHATWG. (s. f.). HTML Living Standard: Forms. https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html

Nota de formato: se emplean márgenes amplios, tipografía legible, encabezados jerárquicos y referencias con sangría francesa. Verifique los requisitos específicos de portada que indique el docente antes de entregar.